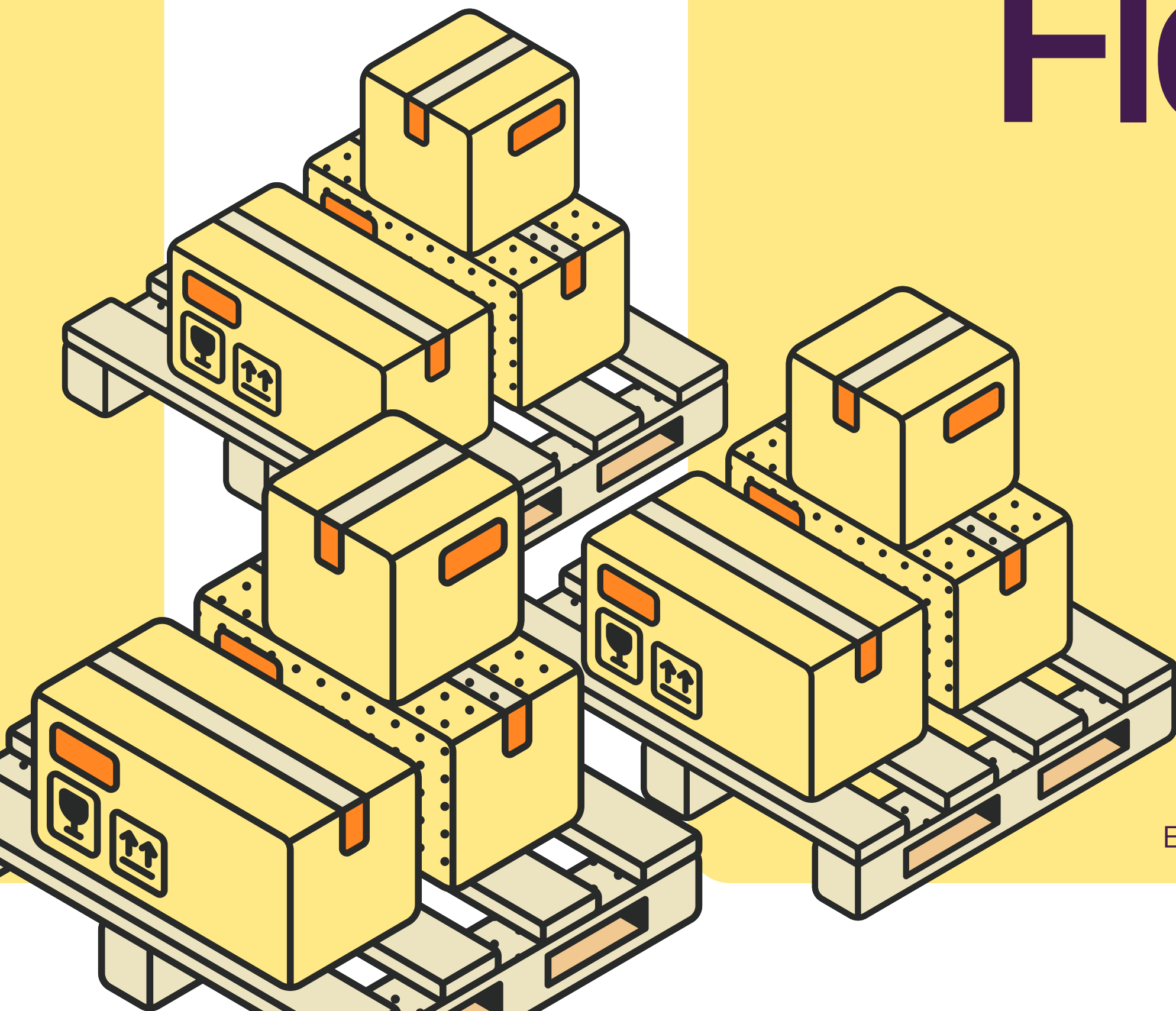




FlexHealth

A Revolução da Confiança na Logística
Farmacêutica.



Ettore Grecco, Luis Felipe Torelli, Rodrigo Gama e Rafeella Morelli

Dor e Mercado

- A Dor: 50% das vacinas globais são desperdiçadas por falhas térmicas. No Brasil, perdas chegam a R\$ 2 bilhões em crises.
- O Problema: Falta de imutabilidade nos dados; "jogo de empurra" entre transportadores e seguradoras.

Mercado (Estimado):

TAM (Global): US\$ 118 bilhões até 2030.

SAM (Brasil Privado): Faturamento > R\$ 1 bilhão com crescimento de 261%.

SOM (Foco Inicial): Clínicas de elite, hospitais médios e seguradoras (Ticket de R\$ 600 a R\$ 20k+).



Visão Geral do Setor

- Setor: Tecnologia para Cadeia de Frio Farmacêutica (HealthTech/LogTech).
- Cenário: Transição de monitoramento reativo (USB) para governança em tempo real (IoT/5G).





Análise das Forças

- Rivalidade: Alta. Players como SyOS, Nexxto e PackID focam no operacional; FlexHealth foca na imutabilidade e prova jurídica.
- Novos Entrantes: Moderada. Exige conformidade com RDC 430/2020 da Anvisa e alta precisão técnica.
- Produtos Substitutos: Sensores USB tradicionais e planilhas manuais. São falhos por não serem preventivos.





Análise das Forças

- Barganha de Clientes: Moderada/Baixa. A perda de um lote de milhões torna o cliente dependente de segurança, não apenas de preço.
- Barganha de Fornecedores: Baixa. Uso de microcontroladores ESP32 (commodity tecnológica) reduz a dependência de fornecedores exclusivos.



Conclusão da Atratividade

- Rentabilidade: Alta. O custo da solução é irrisório perante o valor dos ativos protegidos (IFA e biológicos).
- Barreira Competitiva: O dado auditável e imutável "blindado" contra edição humana.

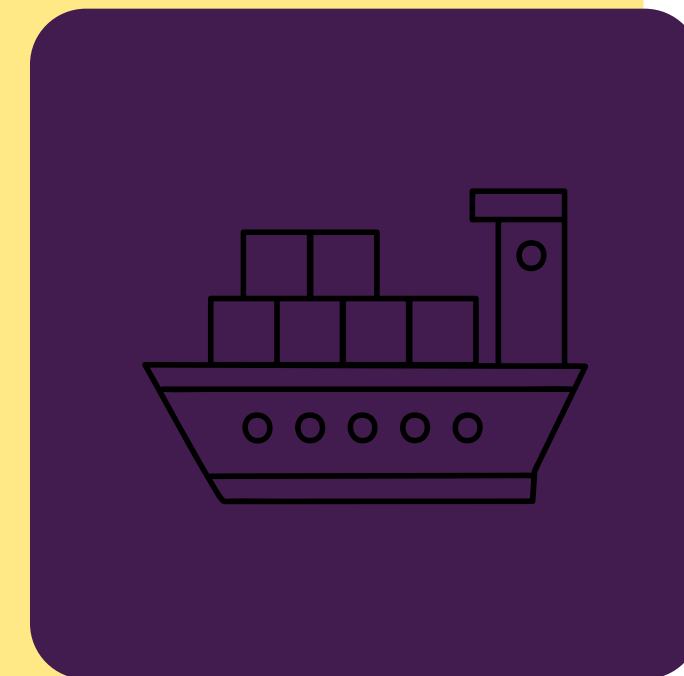


Business Model Canvas

KEY ACTIVITIES - Monitoramento Crítico: Coleta e transmissão ininterrupta de dados térmicos. - Análise de Responsabilidade: Identificação exata de onde e quando ocorreu a falha. - Gestão de Alertas: Disparo de notificações de segurança em poucos segundos.	KEY PARTNERS - Órgãos Reguladores: Alinhamento com normas da ANVISA (RDC 430/2020) e OMS. - Fornecedores de Tecnologia: Fabricantes de componentes eletrônicos e provedores de nuvem. - Stakeholders do Setor: Seguradoras, transportadoras e gestores do SUS.	VALUE PROPOSITIONS - Governança e Imutabilidade: Dados auditáveis e imutáveis que servem como prova jurídica de terceira parte. - Monitoramento Real-Time: Visibilidade contínua de temperatura e umidade via IoT, eliminando sensores reativos. - Segurança e Eficácia: Garantia da integridade biológica do medicamento e prevenção de reações adversas. - Redução de Prejuízos: Mitigação de descartes que somam R\$ 2 bilhões em períodos críticos.	CUSTOMER RELATIONSHIP - Árbitro Tecnológico: Mediação de conflitos e "jogo de empurra" com dados inalteráveis. - Garantia de Qualidade: Ferramenta para clínicas provarem excelência térmica ao paciente final. - Suporte Especializado: Manutenção da infraestrutura e auxílio em compliance regulatório.	CUSTOMER SEGMENTS - Saúde Privada: Clínicas de vacinação de elite, hospitais médios e grandes redes de laboratórios. - Logística e Seguros: Seguradoras de carga e operadores logísticos farmacêuticos. - Setor Público: Ministério da Saúde, SUS e Campanhas Nacionais de Vacinação. - Indústria: Fabricantes de medicamentos de alto custo e importadores de IFA.
	KEY RESOURCES - Hardware IoT: Microcontroladores ESP32 e sensores de alta precisão (SHT31). - Infraestrutura Cloud: Banco de dados imutável (Append-only) e servidores de processamento. - Conectividade: Redes Wi-Fi e suporte para tecnologia 5G.		CHANNEL - Dashboard Digital: Plataforma em nuvem para gestão e visualização de ativos em tempo real. - Alertas Automáticos: Notificações via push, e-mail e SMS para ações imediatas. - Certificação Digital: Relatórios de conformidade em PDF assinados para auditoria. - Hardware IoT: Dispositivos com feedback visual via LEDs (Verde/Vermelho) no local.	
COST STRUCTURE - Desenvolvimento e Manutenção: Gastos com nuvem, suporte técnico e segurança de dados. - Produção e Calibração: Fabricação e certificação dos sensores conforme demanda. - Modelo OPEX: Transformação de custo de capital em despesa operacional variável.			REVENUE STREAM - Modelo SaaS/HaaS: Taxa mensal por unidade monitorada. - Auditoria de Rede: Contratos anuais para grandes operadoras. - Processamento de Dados: Cobrança por volume de dados processados e auditados.	

Proposta de Valor e Segmentos

- Proposta: Segurança jurídica, compliance automático (RDC 430) e proteção de ativos em tempo real.
- Segmentos: Clínicas de vacinação (Elite), Hospitais, Seguradoras e Governo (SUS/Campanhas).

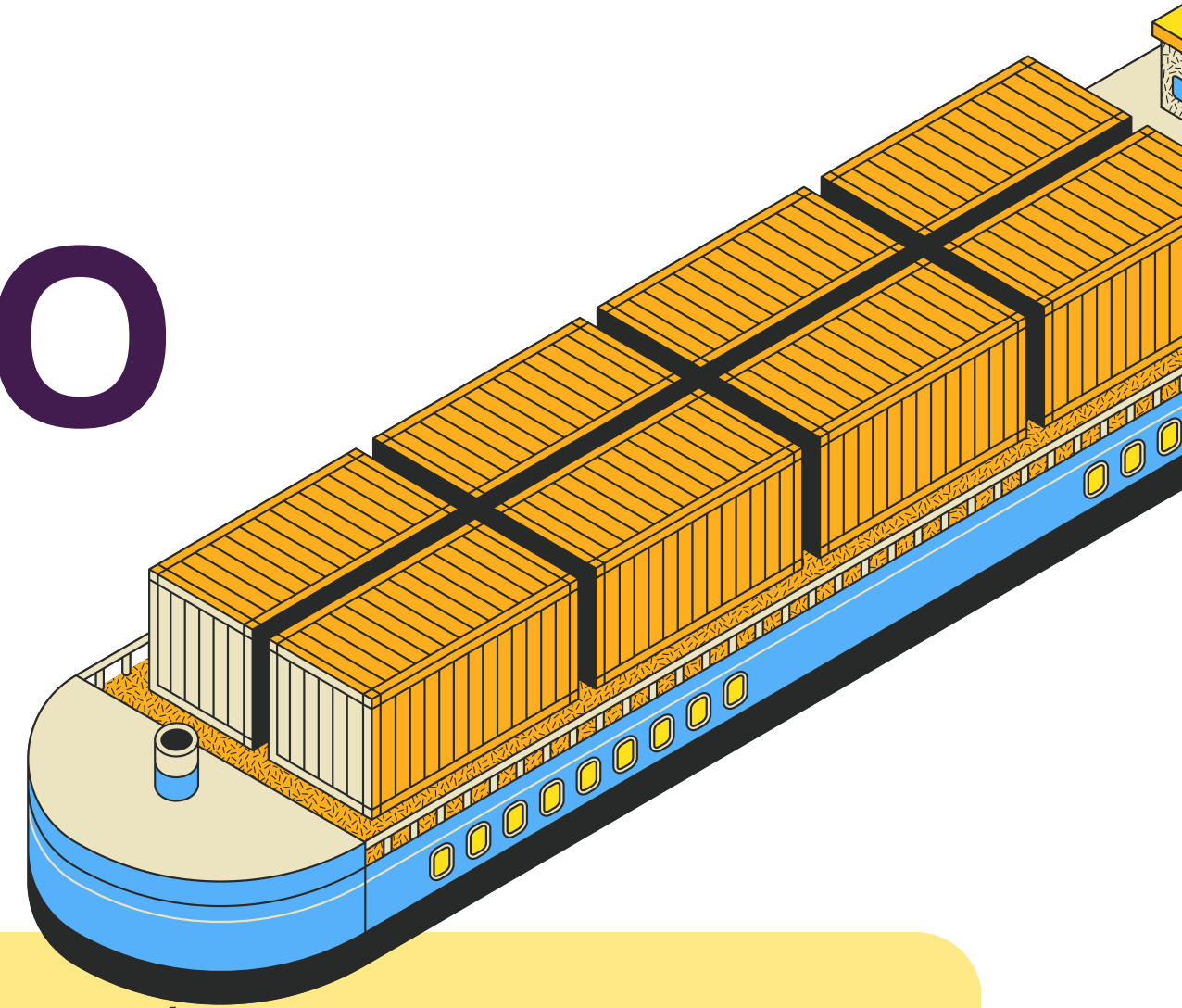


Operacional e Parceiros

- Atividades: Monitoramento real-time, calibração técnica e geração de certificados auditáveis.
- Parceiros: Fabricantes de componentes eletrônicos, ANVISA (regulação) e Operadoras de Seguro (validação de riscos).



Relacionamento e Canais

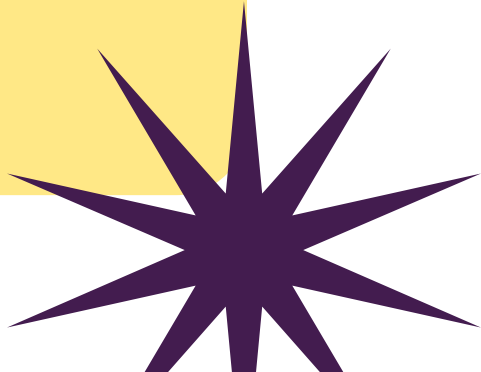


- Canais de Venda: Venda direta consultiva para grandes contas (B2B/B2G) e parcerias com corretoras de seguro especializado.
- Canais de Entrega: Dashboard em nuvem, notificações via Push/SMS e relatórios PDF assinados digitalmente.
- Relacionamento: "Árbitra Tecnológica" — suporte que garante a prova de inocência ou culpa em sinistros térmicos.

Estrutura de Custos e Receita



- Receita: Modelo Híbrido (SaaS + HaaS) com assinaturas mensais recorrentes (OPEX).
- Custos: Fabricação de sensores, calibração constante e manutenção de servidores em nuvem.



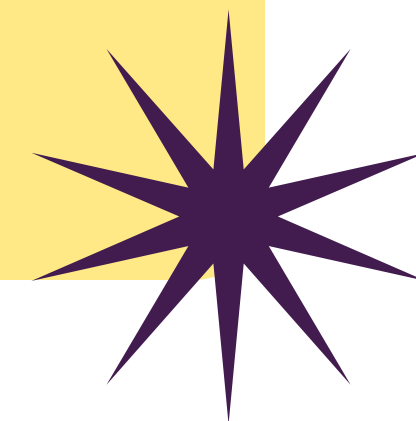
Projeções e Indicadores (Pulo do Gato)

- LTV (Lifetime Value): Alto, devido à dependência jurídica que o sistema gera para auditorias.
- Margem: Elevada, pois o uso de ESP32 reduz drasticamente o custo de hardware comparado aos concorrentes.
- Ticket: De R\$ 600/mês (clínicas) a R\$ 200k/ano (grandes contratos de auditoria).



Conclusão

- Diferencial: Enquanto concorrentes monitoram a temperatura para o farmacêutico, a FlexHealth blinda o capital da seguradora e do governo.
- Missão: Tecnologia a serviço da vida, garantindo que a potência do fármaco chegue intacta ao paciente.



Obrigado!

Trazendo mais
segurança para
cadeia de frio!

